

Introducción a Física Cuántica

Facultad de Ciencias, UNAM

Tarea 5

Autor: Fernando Naed Ortega Montero

Fecha: 19 de septiembre de 2026

Preguntas conceptuales

- Una partícula se encuentra inicialmente en la región $a < x < b$. Si después de cierto tiempo la probabilidad de encontrarla en esa región disminuye, ¿significa esto que se ha perdido probabilidad?
- Suponga que al medir una observable $\hat{M}$ sobre un sistema se obtiene el eigenvalor m_i . ¿Qué sucede con el estado del sistema después de la medición y con qué probabilidad se obtendrá, al medir inmediatamente de nuevo la misma observable $\hat{M}$, un eigenvalor m_j diferente de m_i .
- ¿Cuáles son las consecuencias de que la ecuación de Schrödinger sea una ecuación diferencial de segundo orden en la posición y de primer orden en el tiempo?
- Un sistema se encuentra inicialmente en un estado $|\psi\rangle$. Si el sistema no es sometido a ninguna medición, ¿puede cambiar su estado con el tiempo?

Problemas

1. El momento de los Hermitianos

- Demuestre que el operador derivada en la representación de posiciones, $\hat{D}_x \doteq \frac{\partial}{\partial x}$, no es Hermitiano. (Calcule $\langle \psi | \hat{D}_x | \phi \rangle$ usando las funciones de onda $\psi(x)$, $\langle x | \psi \rangle$ y $\langle x | \phi \rangle$ cuadrado integrables.)
- Usando el resultado anterior, muestre que el operador de momento lineal representado en el espacio de posiciones como $\hat{p}_x \doteq -i\hbar \hat{D}_x$ sí es Hermitiano en la representación de posiciones.

2. ¿Dónde está la partícula? En el instante $t = 0$ una partícula está representada por la función de onda,

$$\psi(x, 0) = \begin{cases} A(x/a), & 0 \leq x \leq a, \\ A(b/x)/(b-a), & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde A , a y b son constantes positivas.

- Normalice $\psi(x, 0)$ (es decir, encuentre A en una función de a y b).
- Grafique $\psi(x, 0)$ como función de x .

- c) ¿Dónde es más probable encontrar a la partícula en $t = 0$?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la partícula a la izquierda de a? Compruebe su resultado en los casos límite $b = a$ y $b = 2a$.
- e) Calcule la integral

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, 0) x \psi(x, 0) dx$$

La cantidad $\langle \hat{x} \rangle$ se denomina valor esperado del operador de posición $\hat{x}$ y está relacionada con el valor promedio de la posición que se obtiene al realizar muchas mediciones sobre sistemas preparados de la misma manera.

3. A la rapidez de la luz y hasta ahí. La energía de una partícula relativista está dada por,

$$E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2,$$

donde m es la masa de la partícula, p la magnitud del momento lineal y c la rapidez de la luz en el vacío. Obtenga, mediante un procedimiento análogo al visto en clase, la "versión relativista" de la ecuación de Schrödinger, denominada ecuación de Klein-Gordon. Para ello, parta de que $\psi(x, t)$ es una onda plana y utilice la expresión relativista de E y las relaciones de Planck y de De Broglie.

Problemas